
Transistores de Efecto de Campo MOS (MOSFETs): Parte I

José Ramos López
Escuela de Ingeniería Eléctrica
Universidad de El Salvador

Ley de Moore : 18 meses

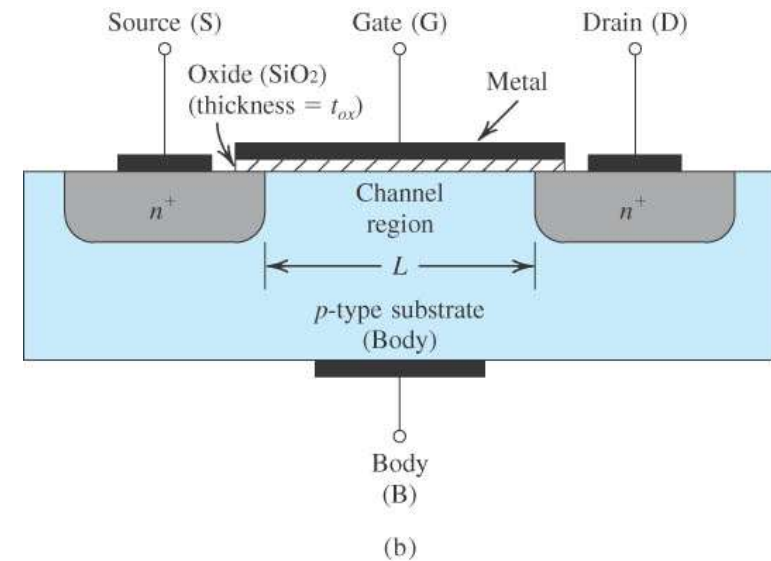
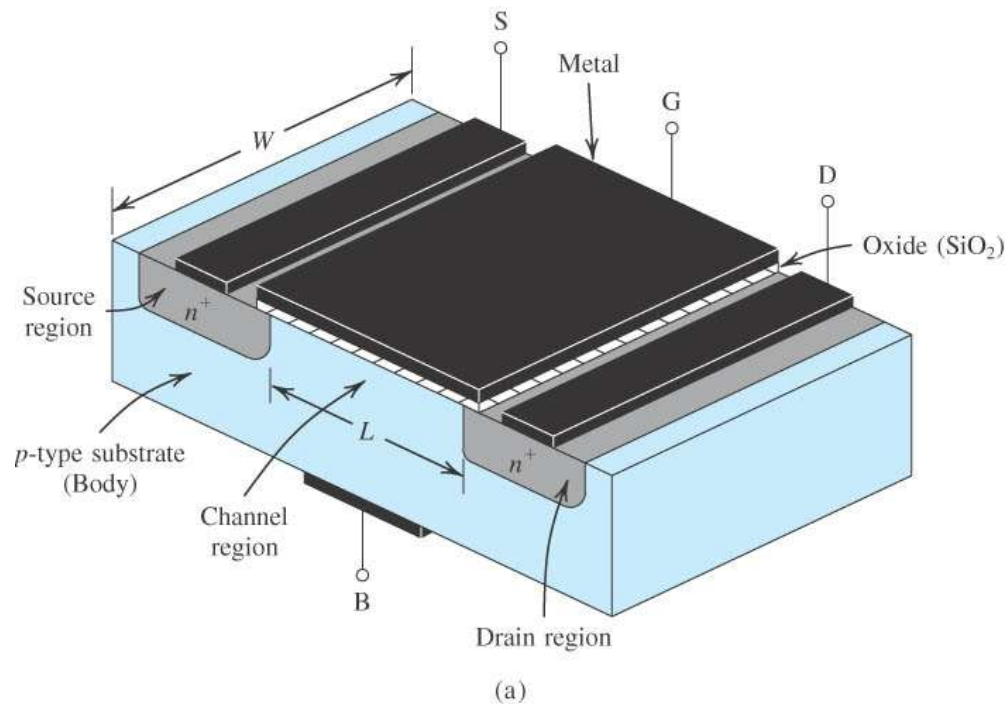


Figura1 Estructura física de NMOS de enriquecimiento. Típicamente $L=0.1$ a $3\text{ }\mu\text{m}$, $W=0.2$ a $100\text{ }\mu\text{m}$, el espesor t_{ox} está en el rango de 2 a 50nm .

Fuente: Ref. [1]

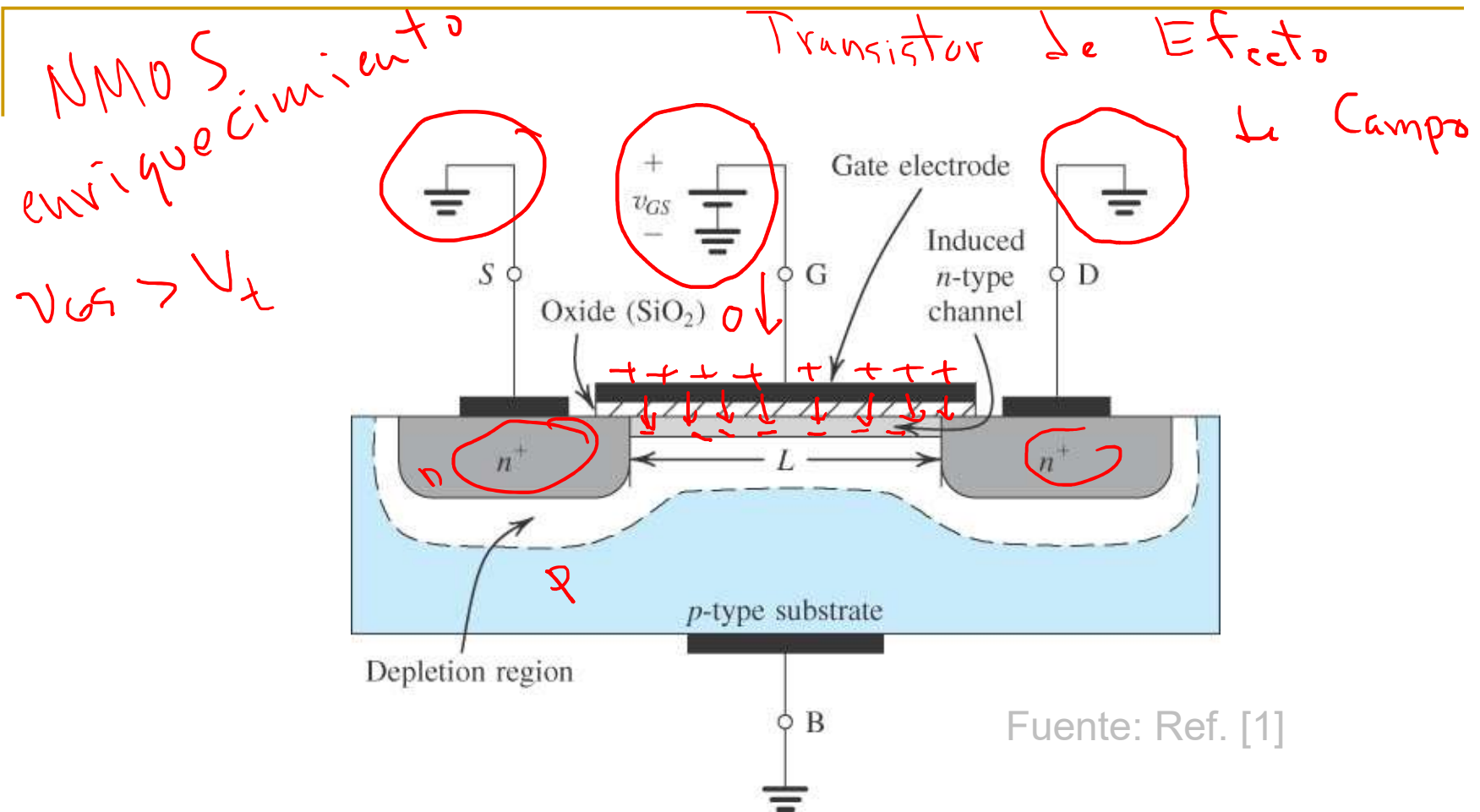


Figura 2. Transistor NMOS de enriquecimiento con una tensión positiva aplicada a la compuerta. Un canal n se induce en la parte superior del sustrato, debajo de la compuerta.

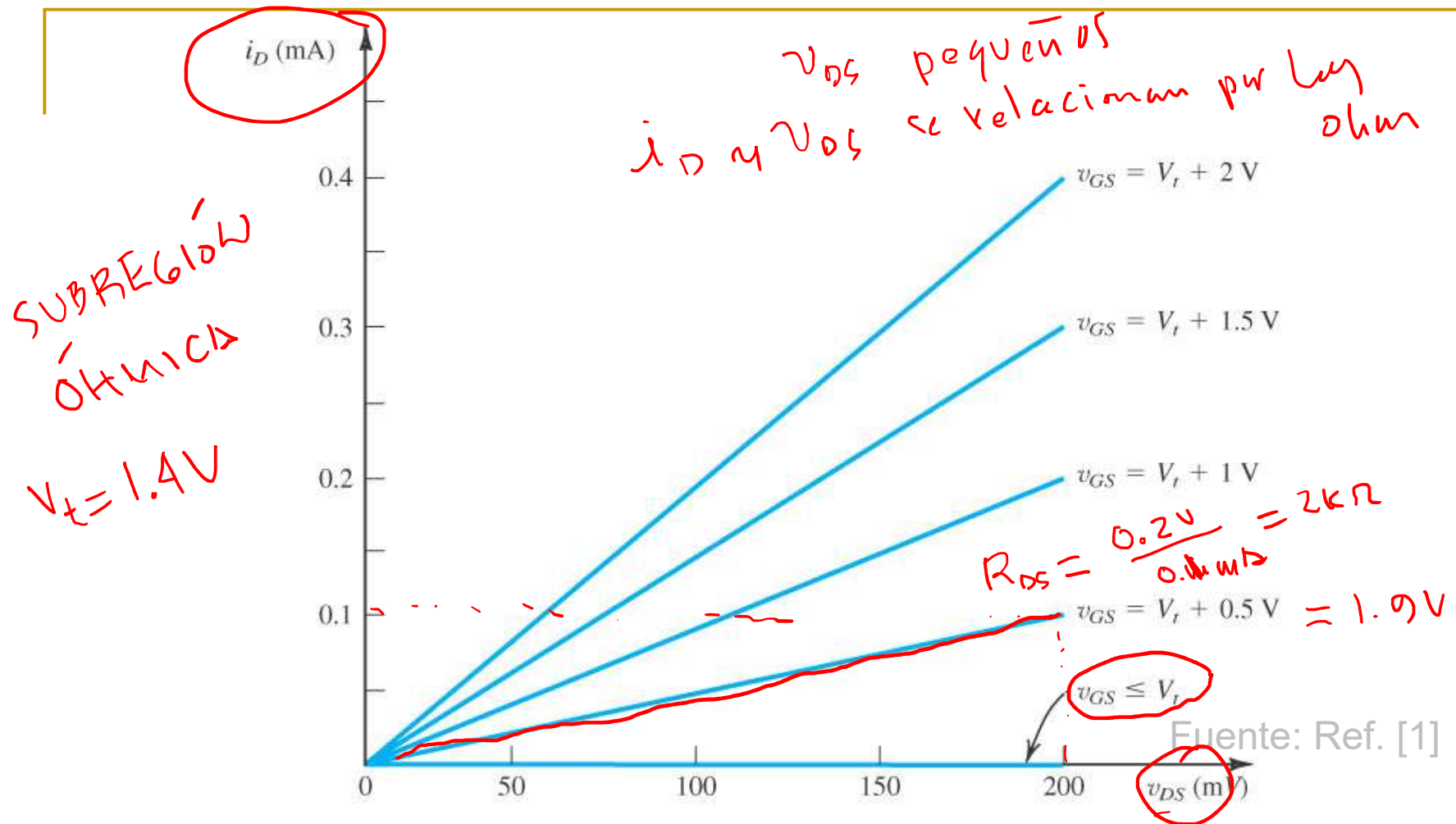
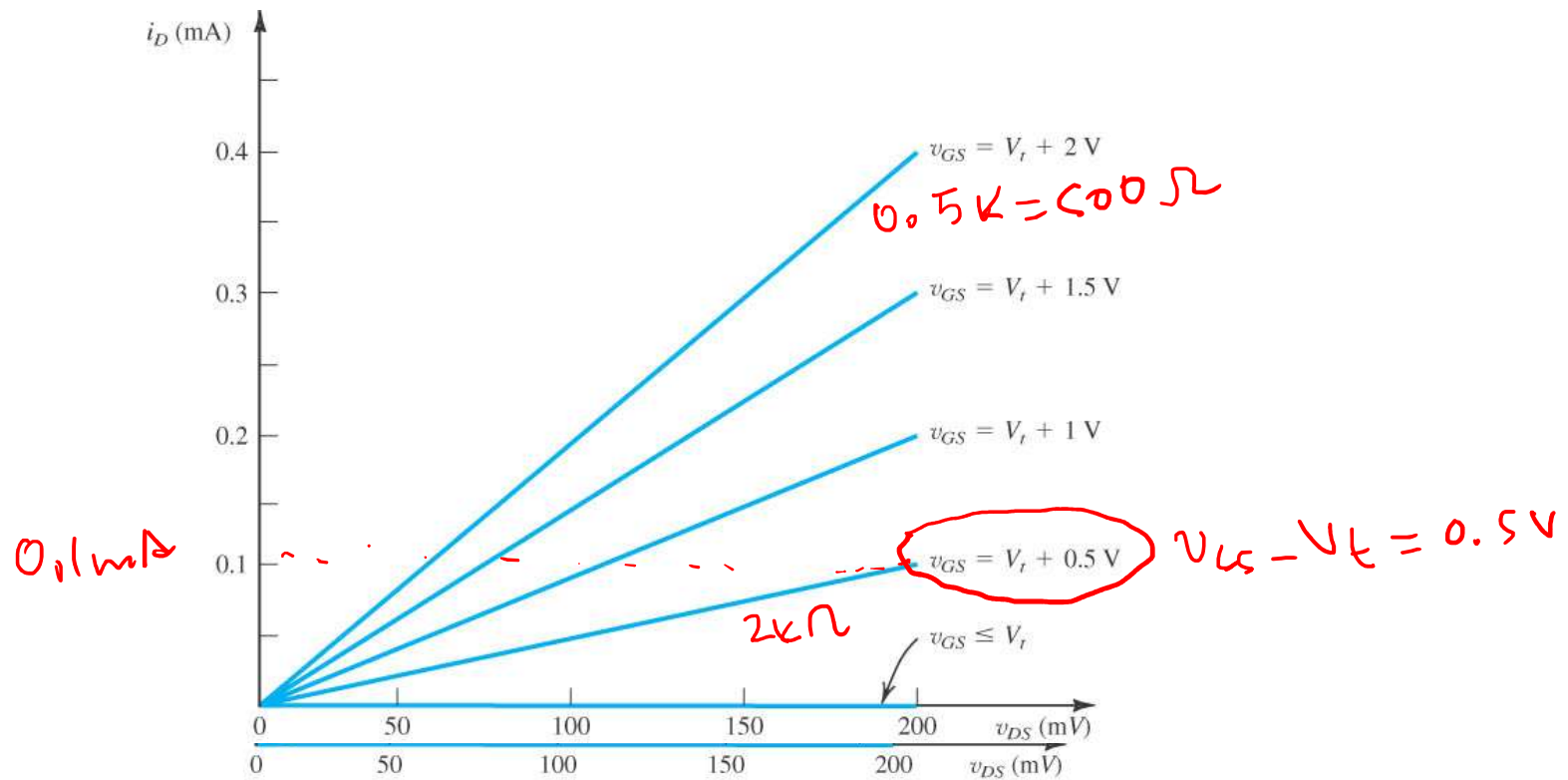


Figura4. Características i_D - v_{DS} del MOSFET en la figura 4.3 cuando el voltaje aplicado entre drenaje y fuente, v_{DS} se mantiene pequeño.



Fuente: Ref. [1]

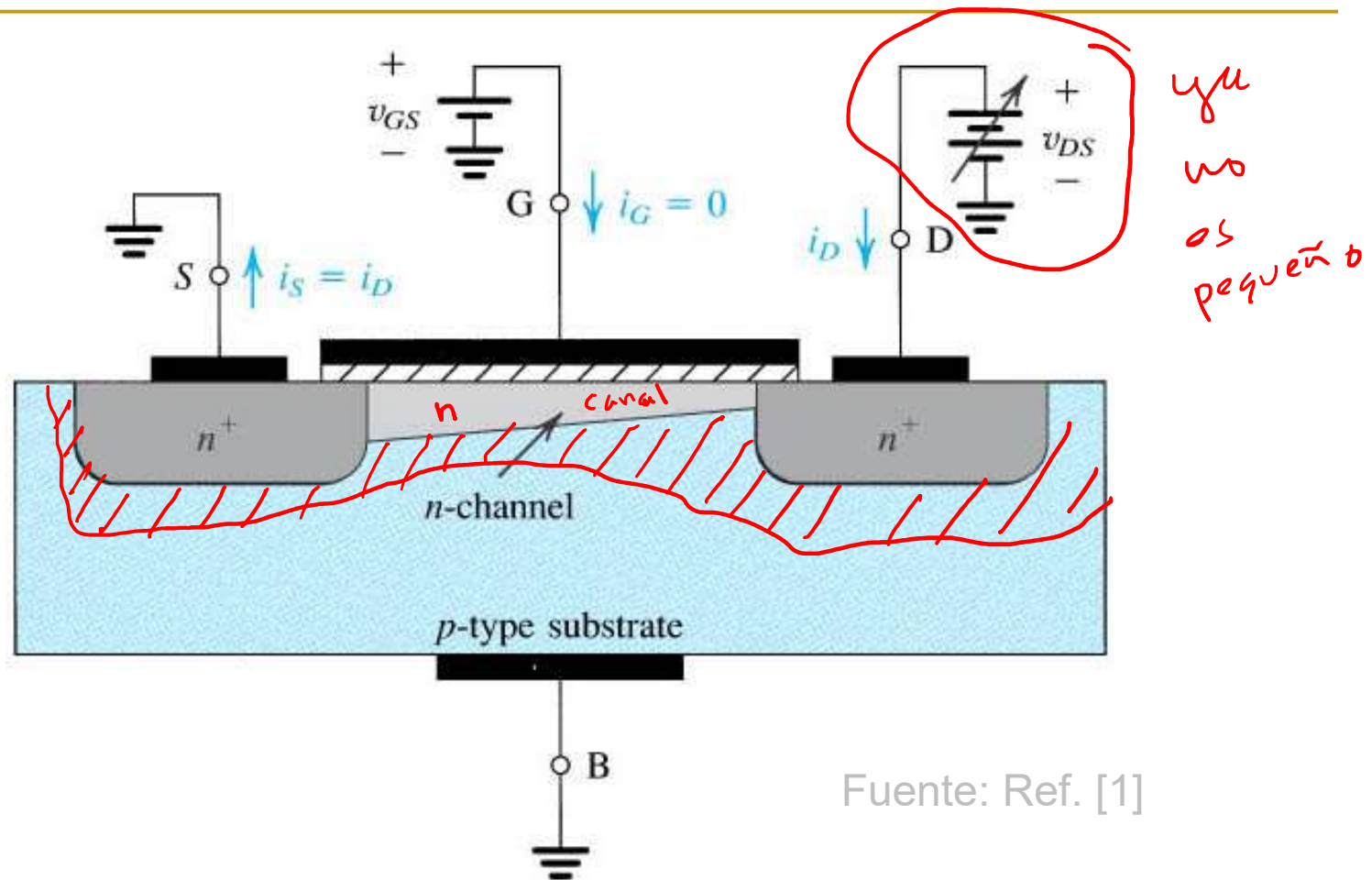
Para v_{DS} pequeño i_D es proporcional a $(v_{GS} - V_t)v_{DS}$.
¿Cuál es la constante de proporcionalidad?

Para la segunda curva $(v_{GS} - V_t)v_{DS} = (0.5)(0.2)K = 0.1$
 $\Rightarrow K = 1 \text{ mA/V}^2$

Para la misma curva $r_{DS} = 200 \text{ mV} / 0.1 \text{ mA} = 2 \text{ k}$
Para la última curva $r_{DS} = 2 \text{ k} / 4 = 0.5 \text{ k}$

$$(0.5 \text{ V})(0.2 \text{ V})K = 0.1 \text{ mA}$$

$$K = \frac{0.1 \text{ mA}}{(0.5 \text{ V})(0.2 \text{ V})} = 1 \text{ mA/V}^2$$



Fuente: Ref. [1]

Figura5. Funcionamiento del MOSFET de enriquecimiento a medida que v_{DS} aumenta. El canal inducido (su profundidad) se reduce gradualmente, y su resistencia aumenta con v_{DS} . Aquí v_{GS} se mantiene constante a un valor $> V_t$.

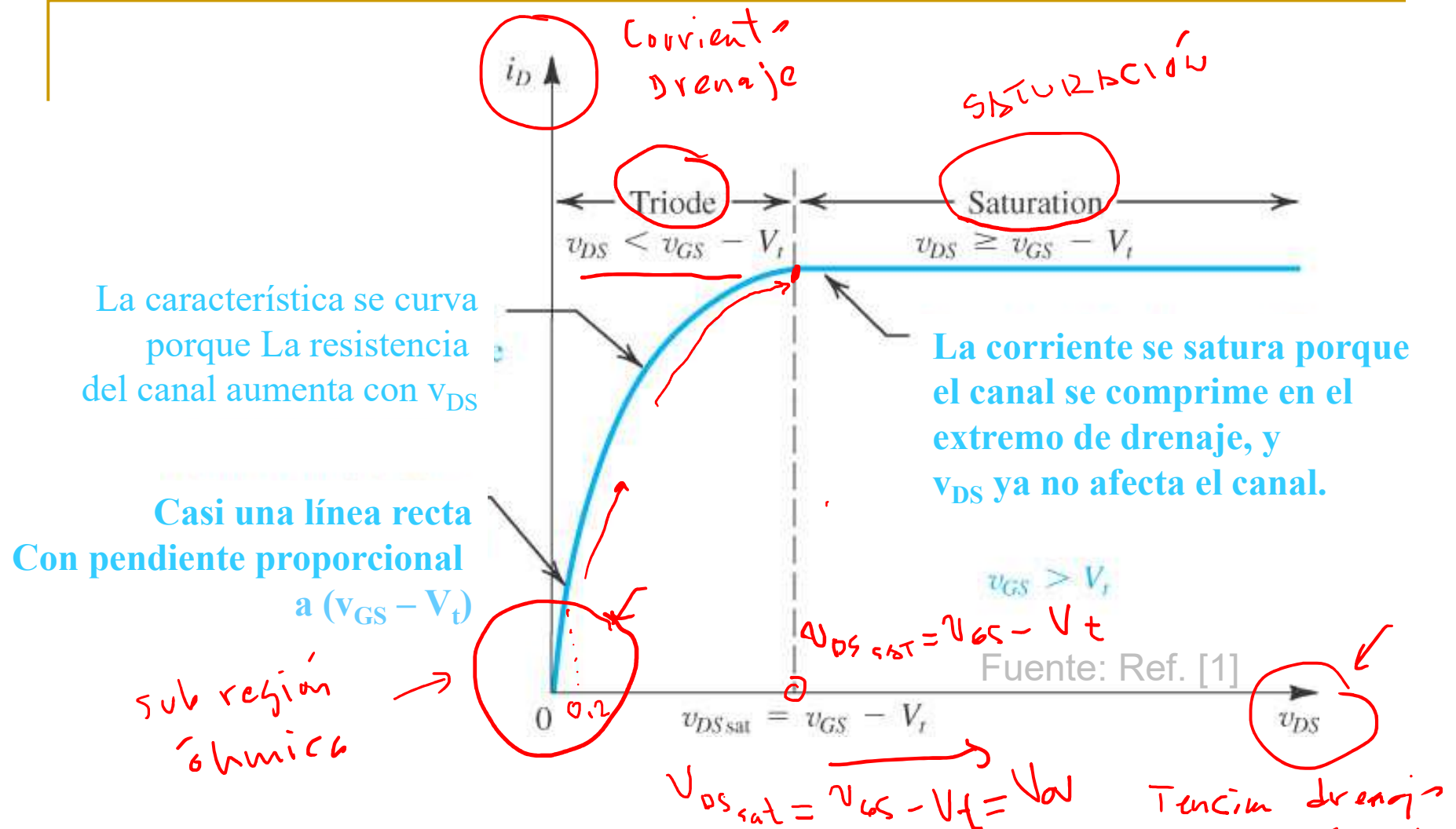
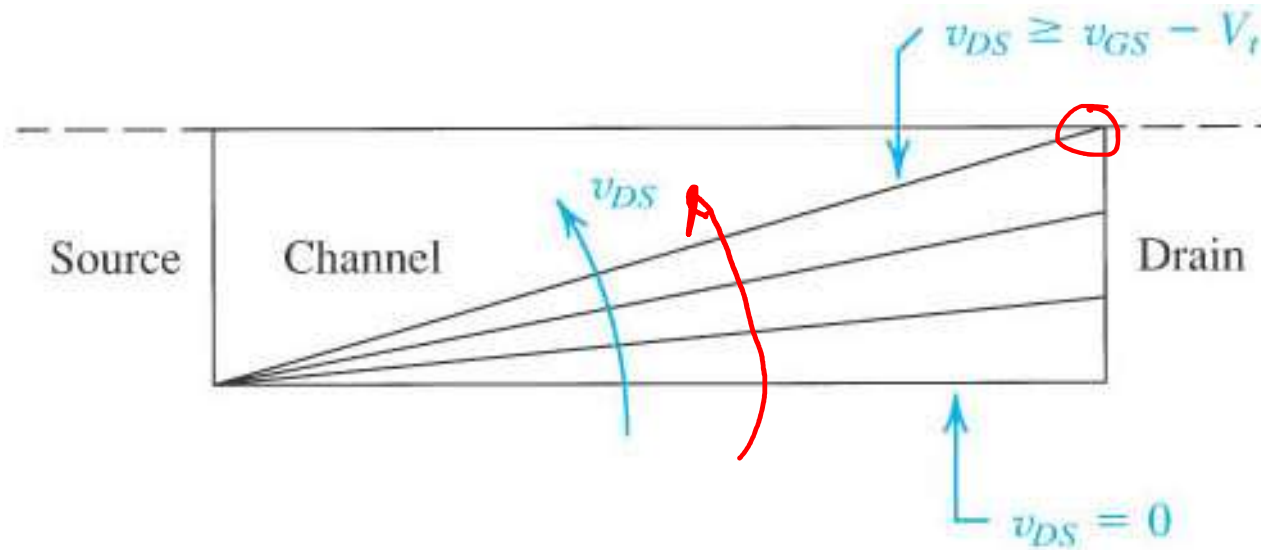


Figura 6. la corriente de drenaje i_D contra el voltaje drenaje-a-fuente v_{DS} para un NMOS de enriquecimiento funcionando con $v_{GS} > V_t$



Fuente: Ref. [1]

Figura 7. Incrementando v_{DS} el canal se estrecha. Eventualmente, a medida que v_{DS} alcanza $v_{GS} - V_t$, el canal se contrae en el extremo de drenaje. Aumentando v_{DS} arriba de este valor ($v_{GS} - V_t$), tiene poco efecto sobre la forma del canal.

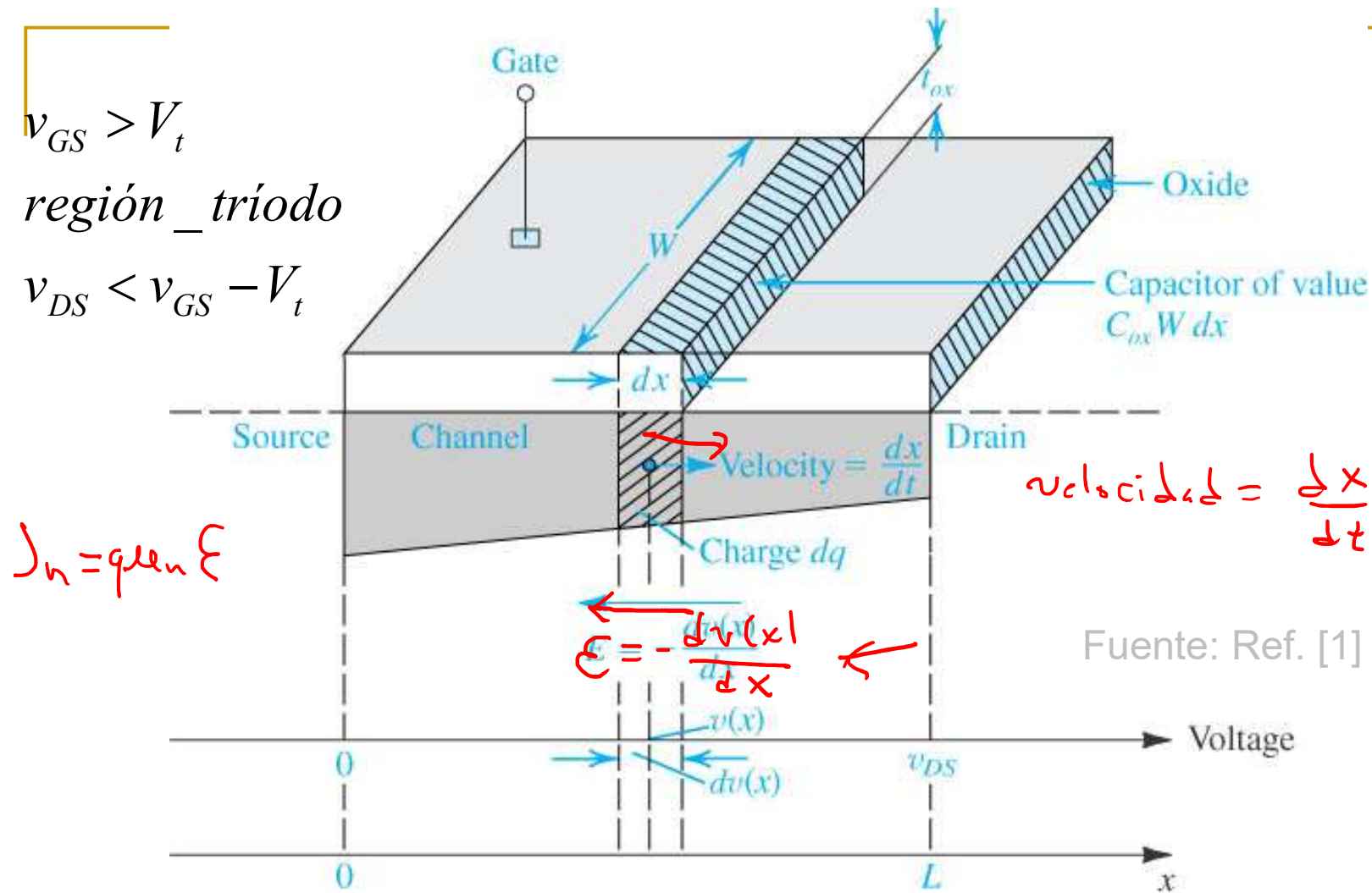


Figura 8. Derivación de la característica i_D - v_{DS} del transistor NMOS

$$C_{ox} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}$$

$$\varepsilon_{ox} (\text{permisividad}_{Si})$$

$$\varepsilon_{ox} = 3.9\varepsilon_o = 3.9 \times 8.854 \times 10^{-12} = 3.45 \times 10^{-11} F / m$$

El espesor t_{ox} está determinado por la tecnología del proceso. Por ejemplo para:

$$t_{ox} = 10nm$$

$$C_{ox} = 3.45 \times 10^{-3} F / m^2 = 3.45 fF / \mu m^2$$

Una expresión para i_D puede ser desarrollada considerando el transporte de carga en el canal, descrito para un valor pequeño de v_{DS} . La carga por unidad de longitud (una línea de carga – C/cm) en cualquier punto en el canal, viene dada por

$$\frac{dQ}{dx} = -WC_{ox}(v_x - V_t)$$

$$\frac{dQ}{dx} = -WC_{ox}(v_{GS} - v(x) - V_t)$$

Nótese que v_x debe exceder V_t para que exista una capa de inversión, de manera que dq/dx será cero hasta que $v_x > V_t$. En el extremo del canal $v_x = v_{GS}$, y disminuye hasta $v_x = v_{GS} - v_{DS}$ en el extremo de drenaje.

Fuente: Ref. [2]

La corriente de desplazamiento de electrones en cualquier punto en el canal es determinada por la movilidad de los electrones y el campo eléctrico transversal en el canal

$$i(x) = \frac{\partial Q}{\partial t} = \frac{dQ}{dx} \frac{dx}{dt} = \underbrace{WC_{ox}(v_{GS} - v(x) - V_t)}_{\text{capacitance}} \underbrace{(-\mu_n E_x)}_{\text{mobility and electric field}}$$

El campo eléctrico transversal es igual al negativo de la derivada espacial del voltaje en el canal

$$E_x = - \frac{dv(x)}{dx}$$

Entonces:

$$i(x) = -\underbrace{\mu_n}_{\text{mobility}} WC_{ox}(v_{GS} - v_x - V_t) \frac{dv(x)}{dx}$$

Fuente: Ref. [2]

Nosotros conocemos los voltajes aplicados al dispositivo $v(0) = 0$, y $v(L) = v_{DS}$, y podemos integrar entre 0 y L:

$$\Rightarrow \int_0^L i(x) dx = - \int_0^{v_{DS}} \mu_n C_{ox} (v_{GS} - v_x - V_t) dv(x)$$

$i_D L$

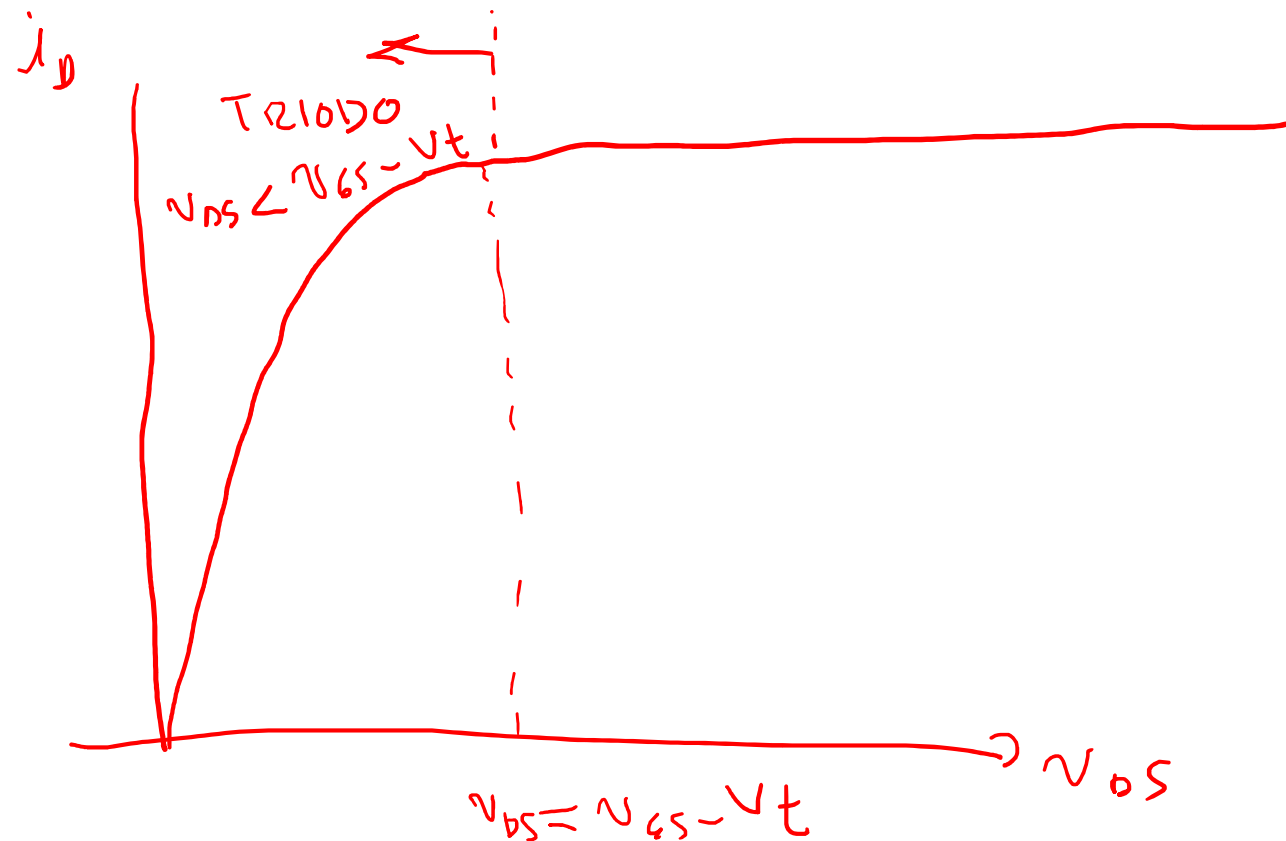
$\Rightarrow$ { Ya que no existe mecanismo de pérdida de corriente a lo largo del canal, la corriente debe la misma en cualquier punto x en el canal, $i(x) = i_D$

$$\begin{aligned} i_D &= \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) \left(v_{GS} - \frac{1}{2} v_{DS} - V_t \right) v_{DS} \\ &= k'_n \left(\frac{W}{L} \right) \left(v_{GS} - \frac{1}{2} v_{DS} - V_t \right) v_{DS} \\ &= k'_n \left(\frac{W}{L} \right) \left[(v_{GS} - V_t) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2 \right] \\ &= K_n \left[(v_{GS} - V_t) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2 \right] \end{aligned}$$

Fuente: Ref. [2]

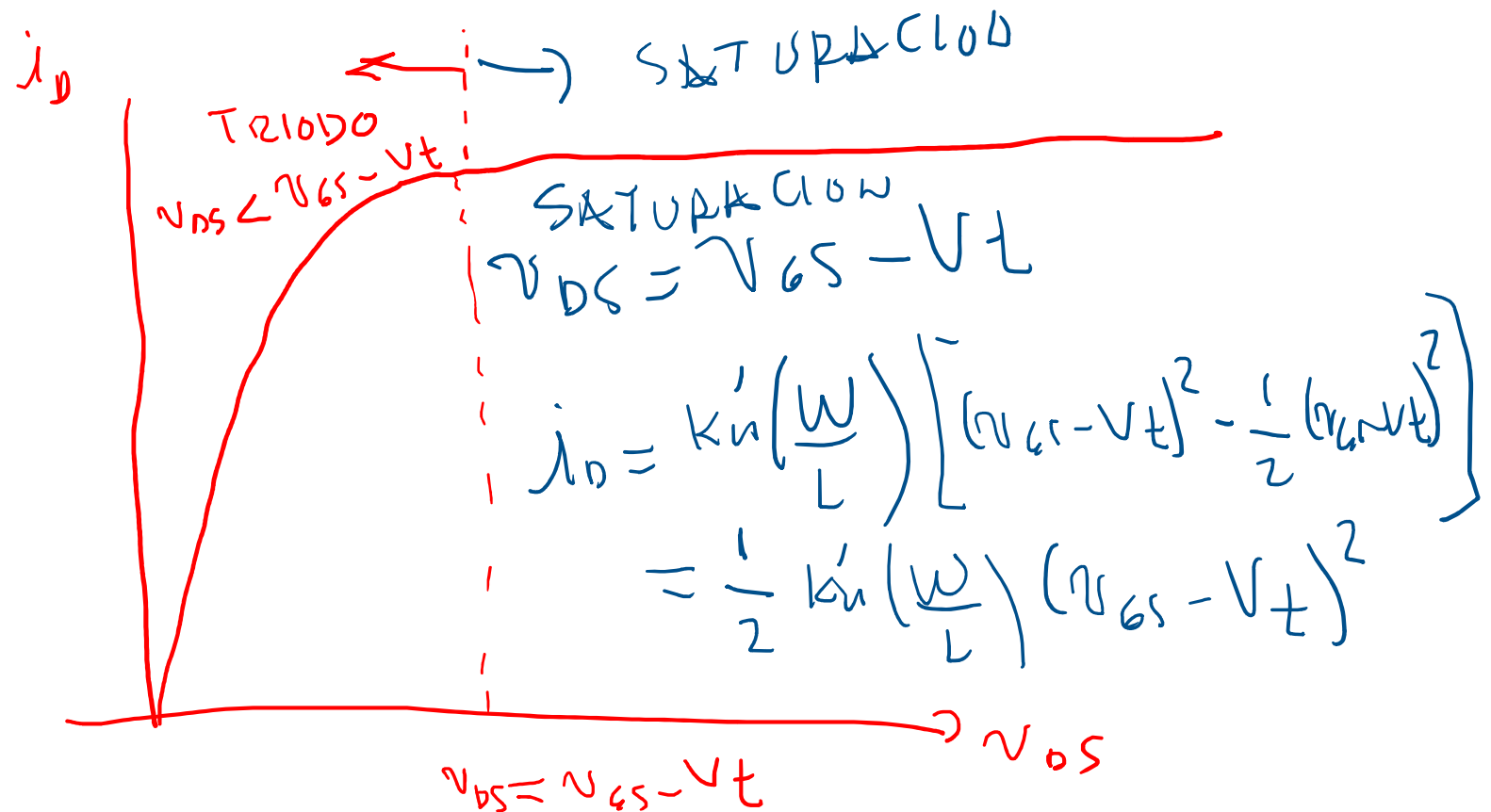
TRÍODO (v_{DS} pequeño)

$$i_D = k'_n \left(\frac{W}{L} \right) \left[(v_{GS} - V_t) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2 \right]$$



~~TRILLO~~ (VDS pequeño)

$$i_D = k'_n \left(\frac{W}{L} \right) \left[(v_{GS} - V_t) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2 \right]$$



$$V_{GS} \geq V_t, V_{DS} \geq V_{GS} - V_t$$

I_n saturación

$$\begin{aligned} I_D &= \frac{1}{2} k_n' \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_t)^2 \\ &= \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{GS} - V_t)^2 \\ &= \frac{1}{2} K_n (V_{GS} - V_t)^2 \end{aligned}$$

$$\text{si } V_{GS} - V_t = V_{OV}$$

V_{OV} : over drive voltage

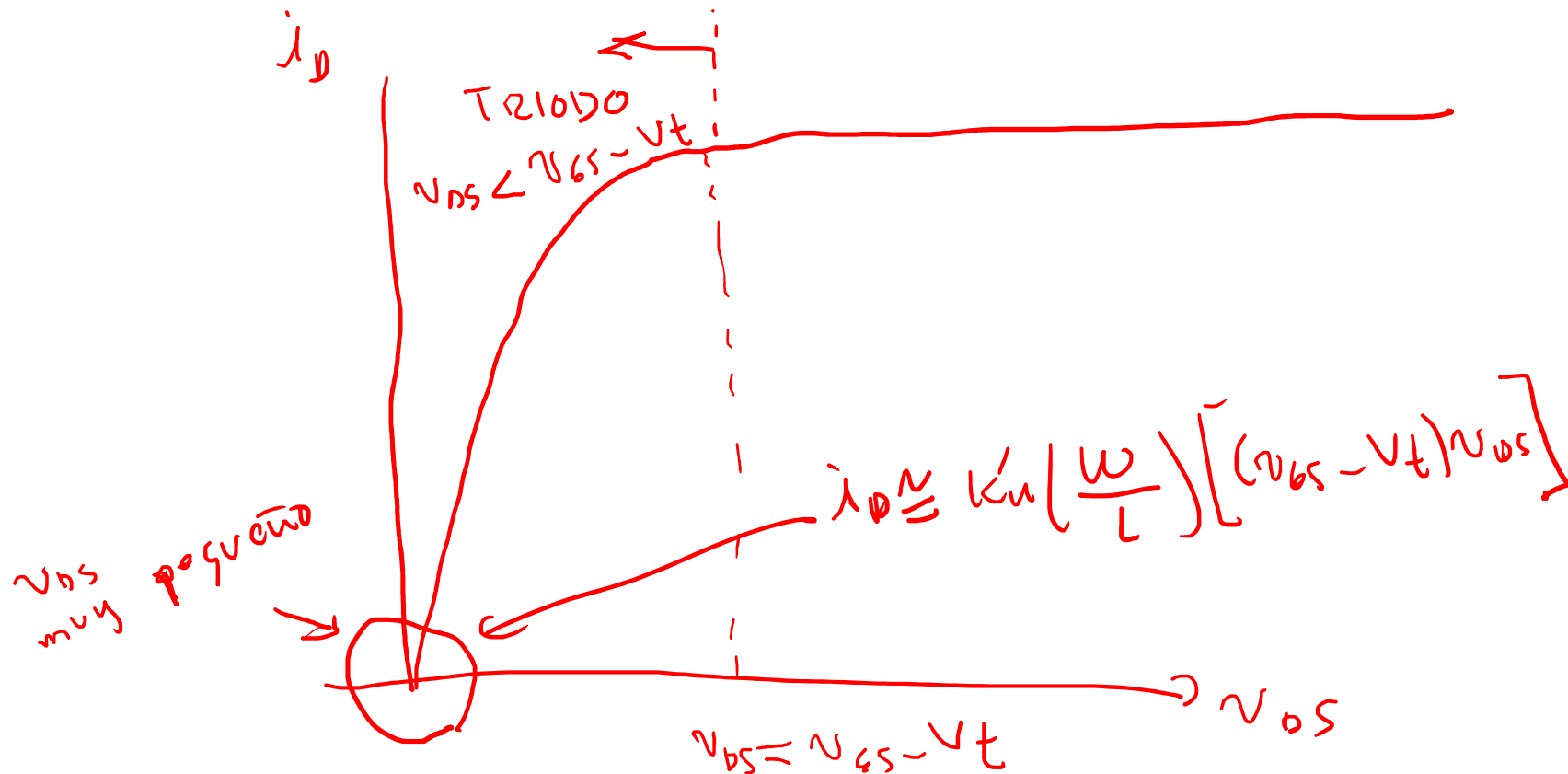
(tensión de sobre-accionamiento)

en sat.

$$i_D = \frac{1}{2} k'_n \left(\frac{W}{L} \right) V_{OV}^2$$

TRÍODO (v_{DS} muy pequeño)

$$i_D = k'_n \left(\frac{W}{L} \right) \left[(v_{GS} - V_t) v_{DS} - \frac{1}{2} v_{DS}^2 \right]$$



En subregión óhmica (v_{DS} muy pequeño)

$$i_D = k'_n \left(\frac{W}{L} \right) \underbrace{(v_{DS} - V_t)}_{\approx v_{DS}} v_{DS}$$

$$r_{DS} = \frac{v_{DS}}{i_D} = \frac{1}{k'_n \left(\frac{W}{L} \right) (v_{DS} - V_t)}$$

EJEMPLO 1.

Considere una tecnología de proceso para la que $L_{min} = 0.4 \mu m$, $t_{ox} = 8nm$, $\mu_n = 450 cm^2/V.s$ y $V_t = 0.7V$

- Encuentre C_{ox} y k_n'
- Para un MOSFET con $W/L = 8\mu m/0.8\mu m$, calcule los valores de V_{GS} y V_{DSmin} necesarios para operar en saturación con $I_D = 100 \mu A$
- Para el dispositivo en b) encuentre el V_{GS} requerido para hacer que opere como una resistencia de 1000Ω para un v_{DS} pequeño

Literal a.

$$C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} = \frac{3.45 \times 10^{-11}}{8 \times 10^{-9}} = 4.32 \times 10^{-3} F/m^2$$
$$= 4.32 fF/\mu m^2$$

$$1 fF = 10^{-15} F$$

$$k_n' = \mu_n C_{ox} = 450 \left(\frac{cm^2}{V \cdot s} \right) \times 4.32 \left(\frac{fF}{\mu m^2} \right)$$
$$= 450 \times 10^8 \left(\frac{\mu m^2}{V \cdot s} \right) \times 4.32 \times 10^{-15} \left(\frac{F}{\mu m^2} \right)$$

$$= 194 \times 10^{-6} \left(\frac{F}{V \cdot s} \right) = 194 \left(\frac{\mu A}{V^2} \right)$$

Fuente: Ref. [1]

$$1s = 1\Omega \cdot 1F$$

literal b

$$i_D = \frac{1}{2} k_{n'} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)^2$$

$$i_D = \frac{1}{2} 194 \frac{8}{0.8} (v_{GS} - 0.7)^2$$

$$V_{GS} = 1.02$$

$$V_{GS} - V_t = 0.32V = V_{OV} = V_{DS \min}$$

$$V_{DS \min} = V_{GS} - V_t = 0.32V$$

c)

$$i_D = k_{n'} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t) v_{DS}$$

$$r_{DS} = \frac{v_{DS}}{i_D} = \frac{1}{k_{n'} \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)}$$

$$V_{OV} = V_{GS} - V_t = \frac{1}{k_{n'} \frac{W}{L} i_D} = 0.52V$$

$$I_D = 100 \mu A$$

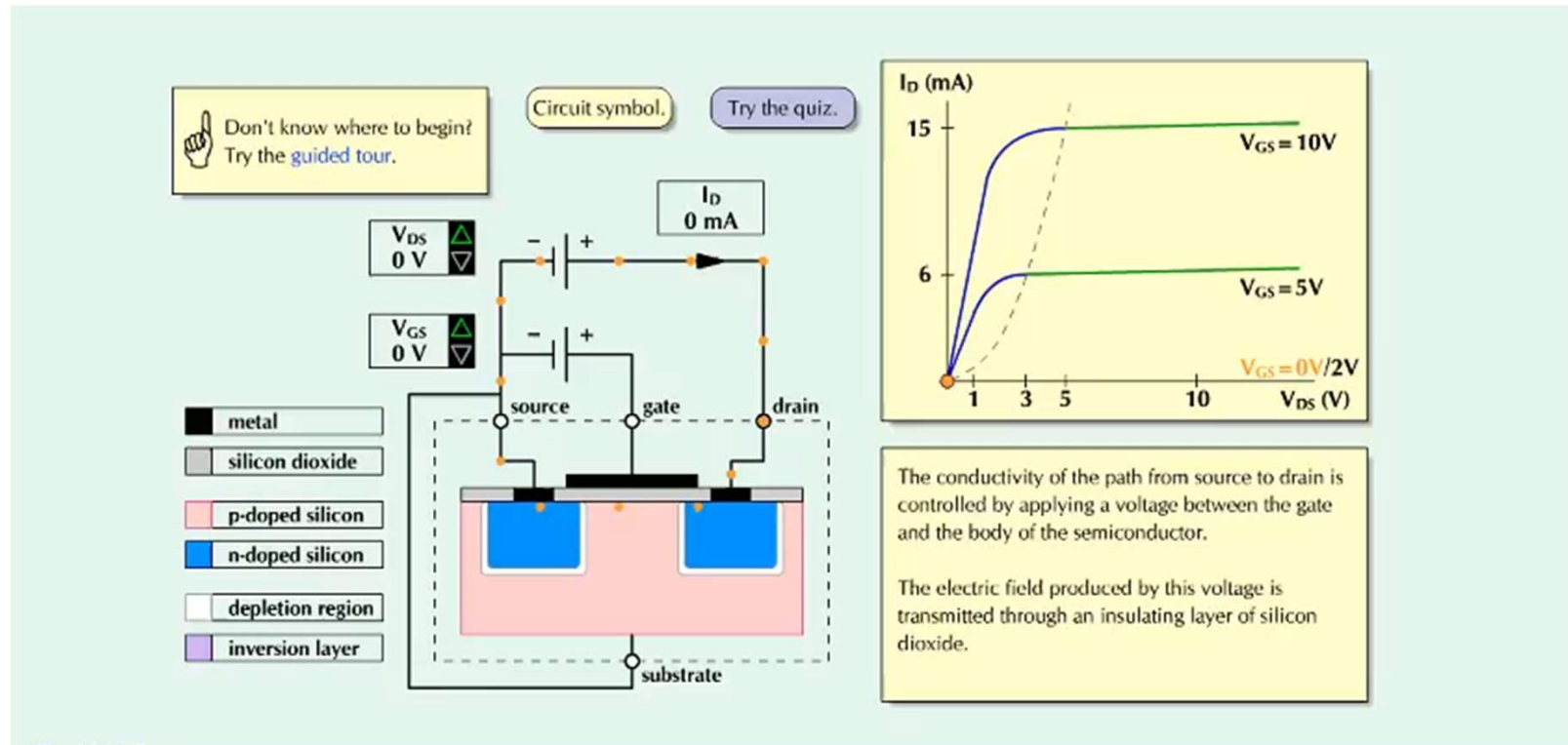
$$\frac{W}{L} = 10$$

$$V_{GS}?$$

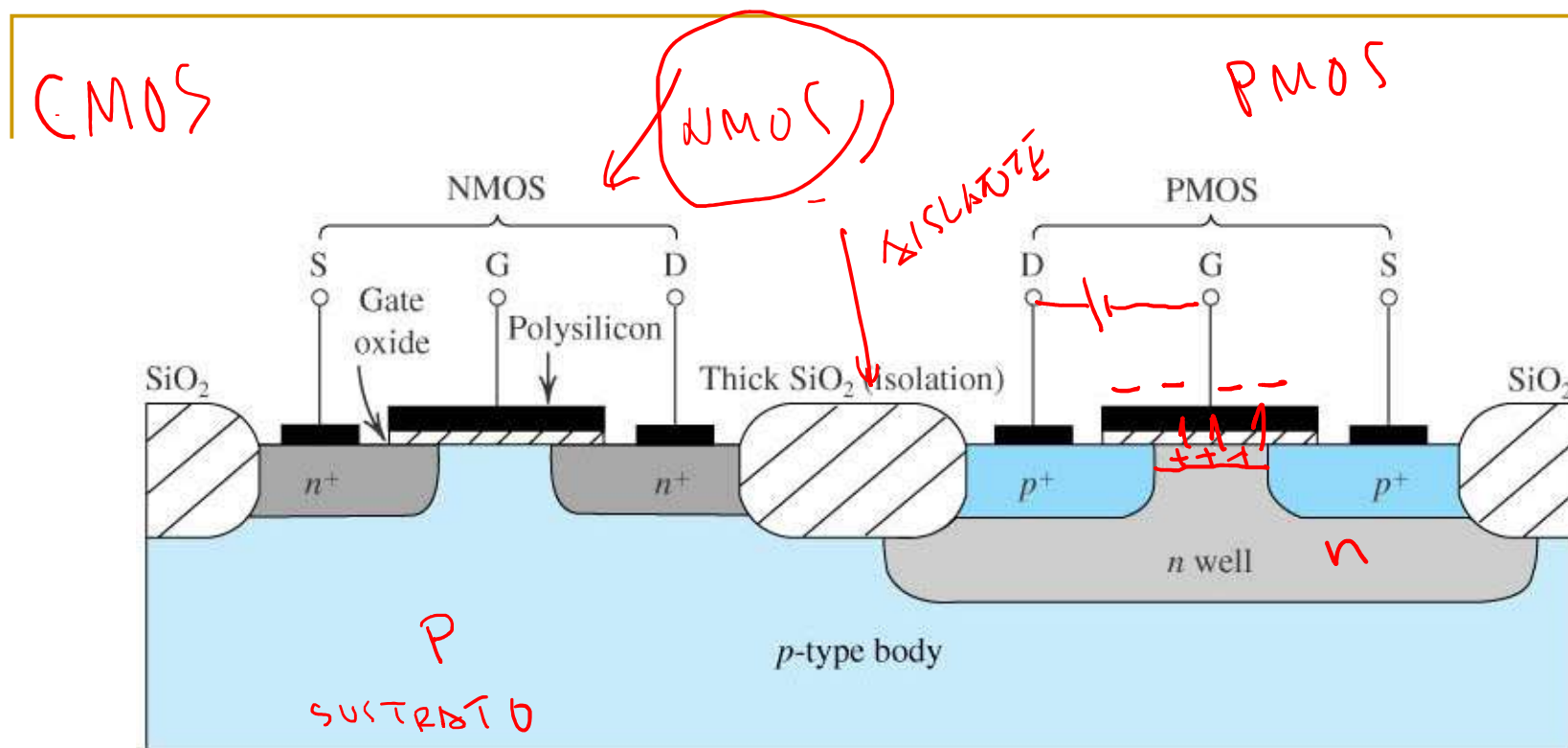
$$R_{DS} = 1k\Omega$$

$$V_{GS} = V_{OV} + V_t = 1.22V$$

Animación Interactiva



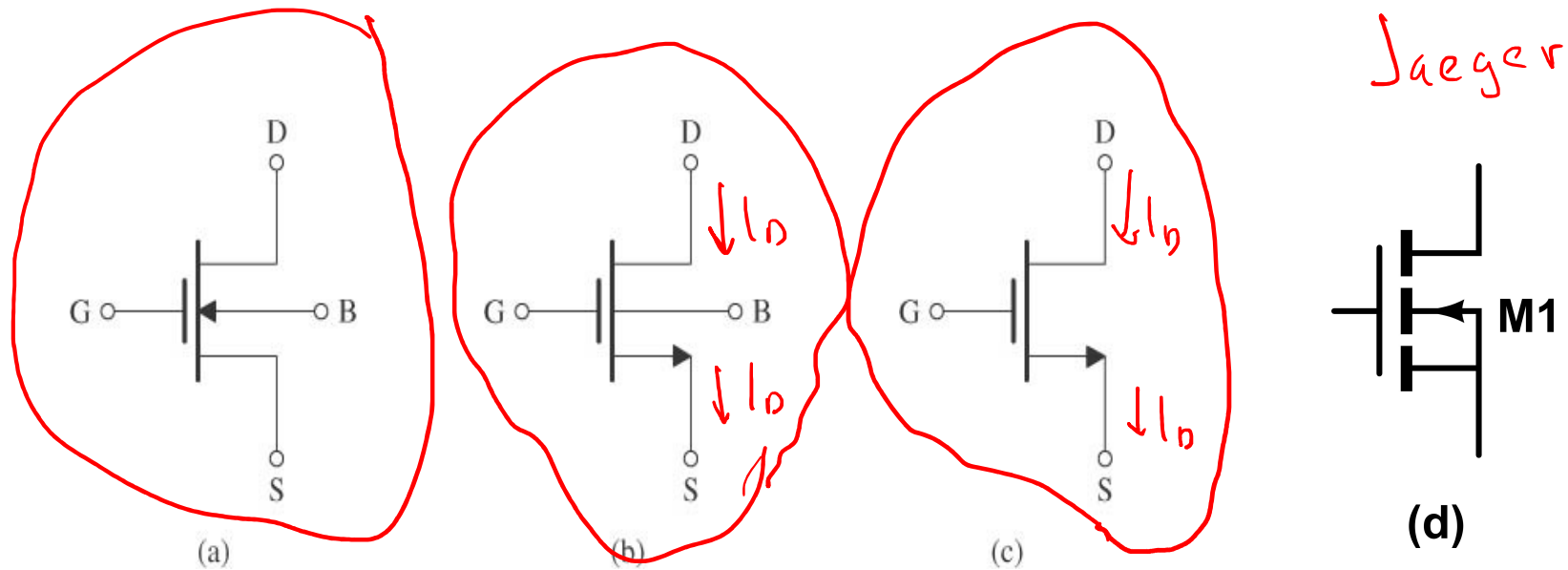
Fuente: Ref. [3]



Fuente: Ref. [1]

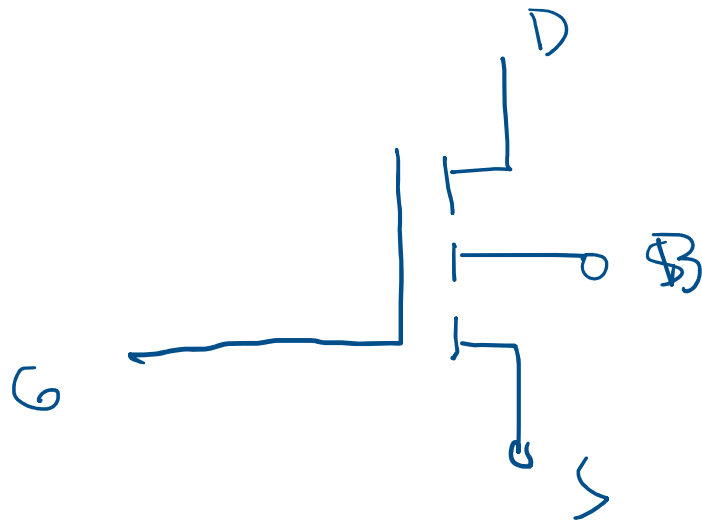
Figura 9. Sección transversal de un circuito integrado CMOS. Note que el transistor PMOS está construido en una región tipo n separada, conocida como pozo n (n well). Otro arreglo también es posible, en el cual se usa un cuerpo tipo n, y el dispositivo tipo p se forma en pozo tipo n. No se muestran las conexiones hechas al cuerpo tipo p y al pozo tipo n, este último funciona como terminal del cuerpo para el dispositivo canal p.

NMOS enriquecimiento

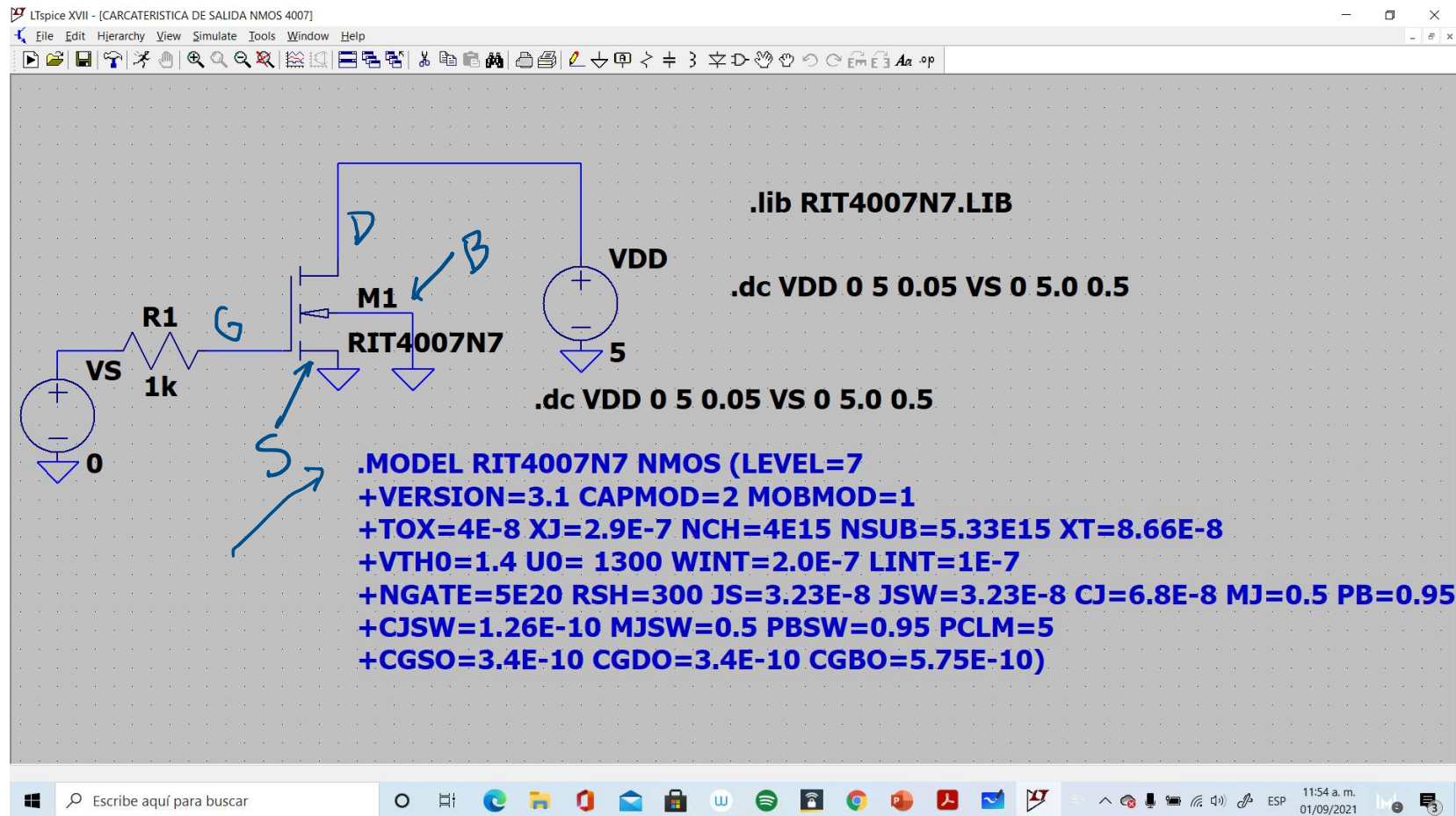


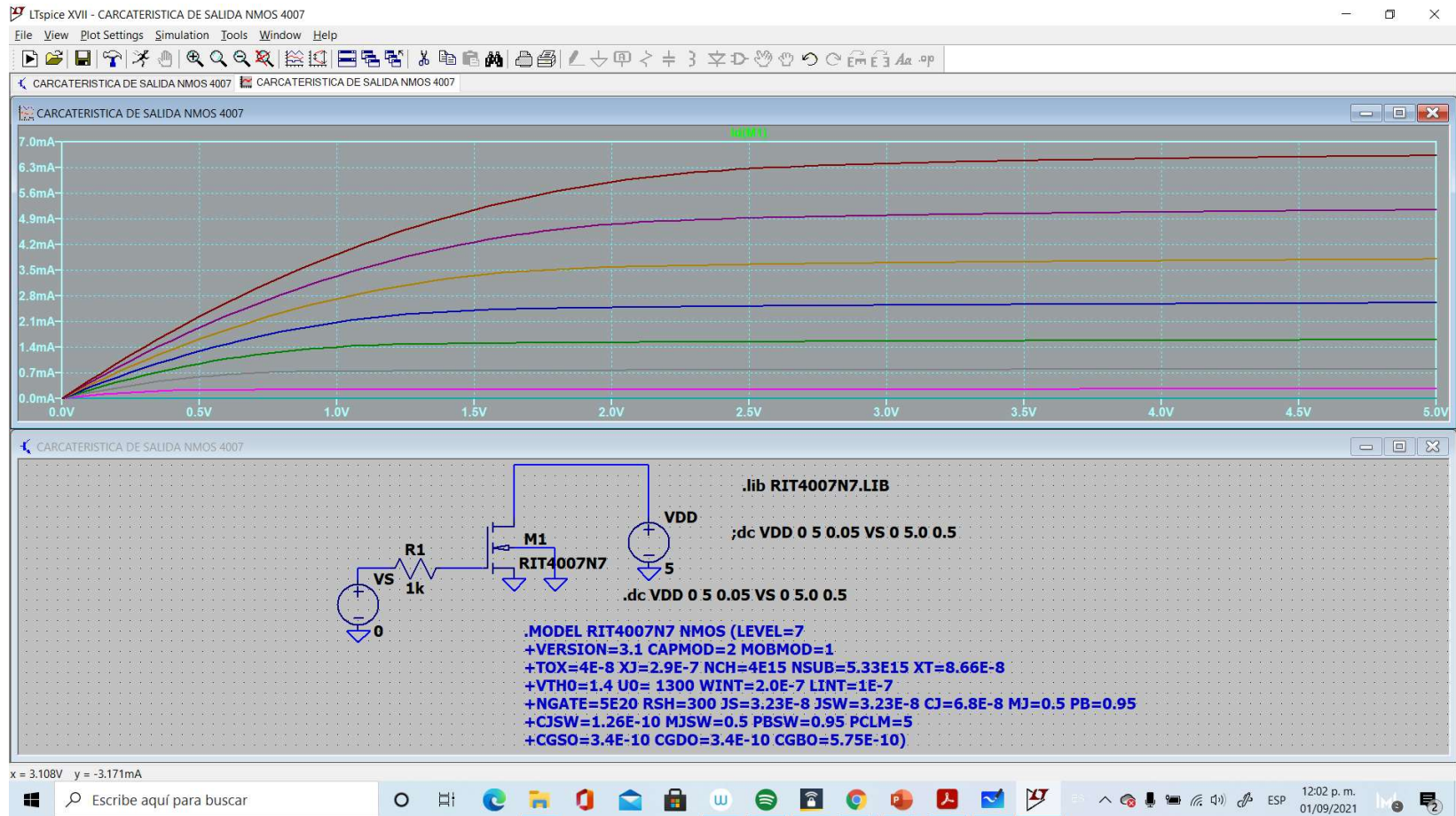
Fuente: Ref. [1]

Figura 10. (a) Símbolo para el MOSFET de enriquecimiento canal n. (b) símbolo modificador con una punta de flecha en el terminal de fuente para distinguirlo del drenaje y para indicar la polaridad de dispositivo. (c) símbolo simplificado. (d) símbolo indicando que el sustrato y la fuente están unidos



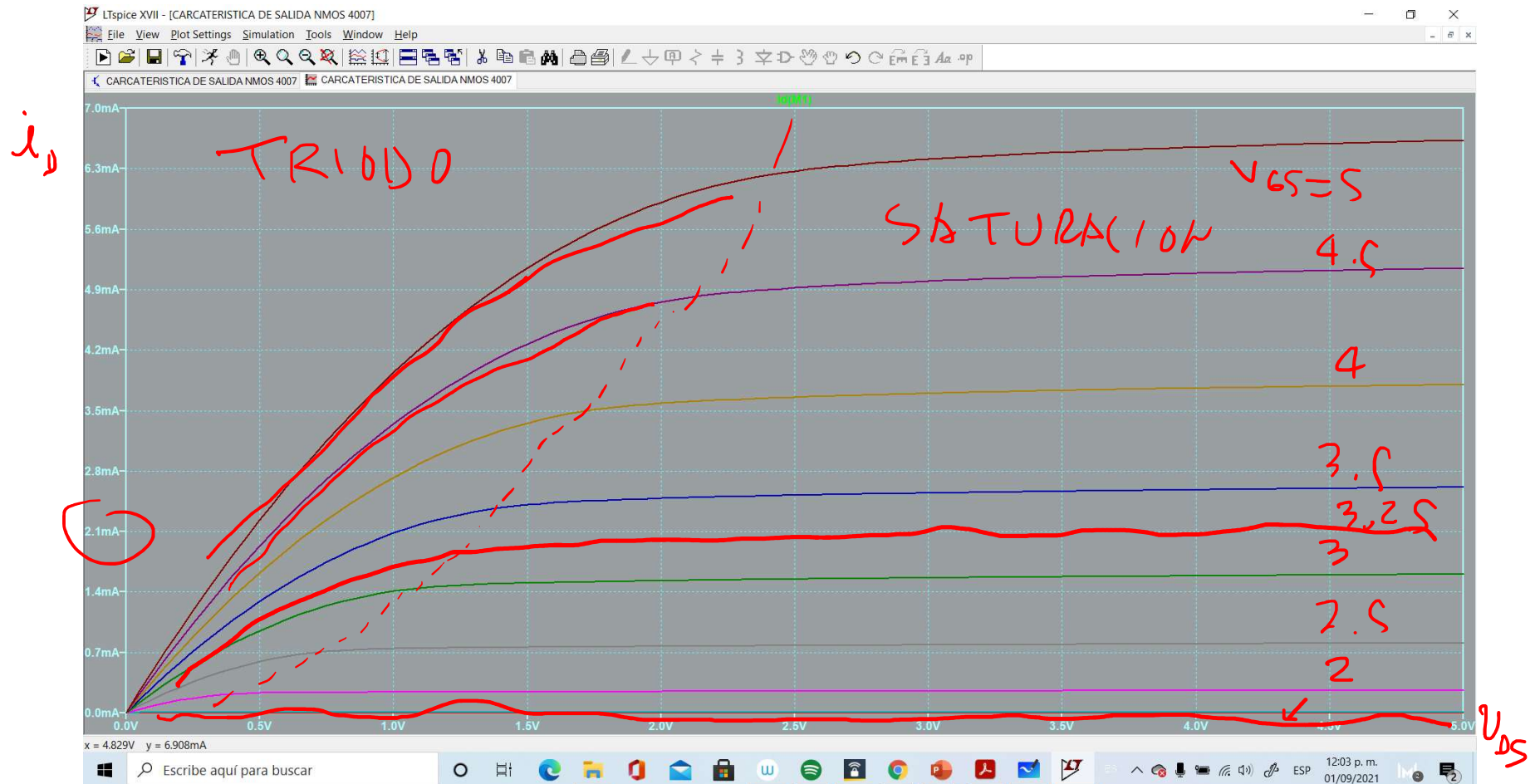
LT spice

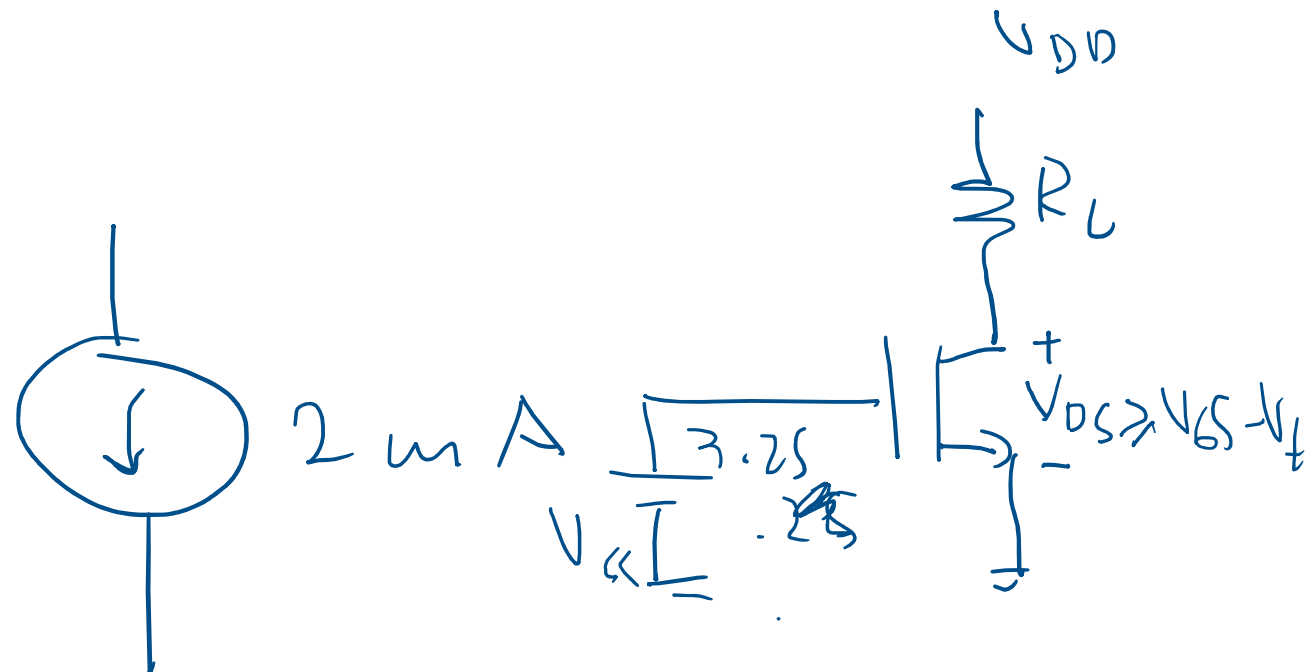




CMOS
C14007

$$V_t \approx 1.4V$$





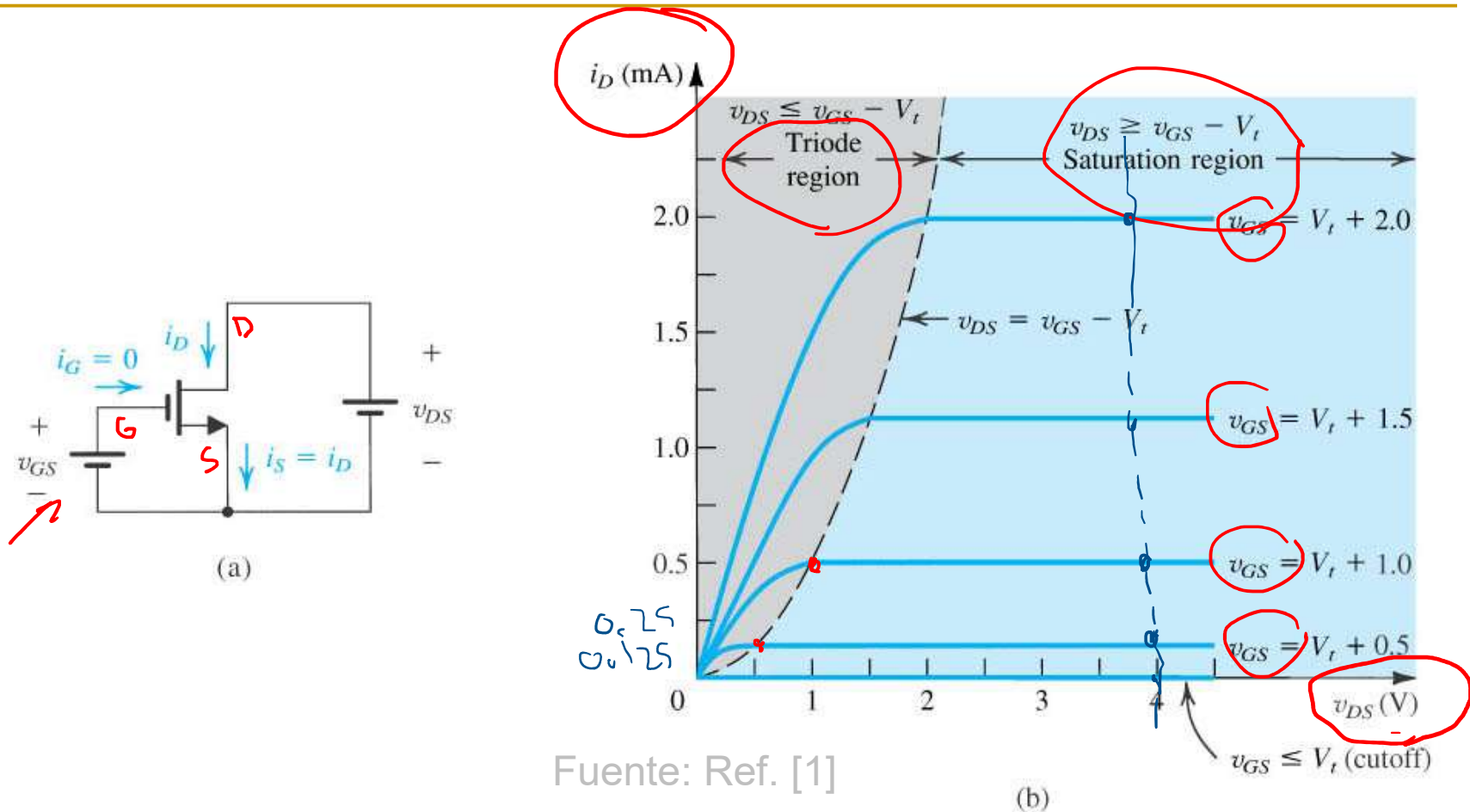
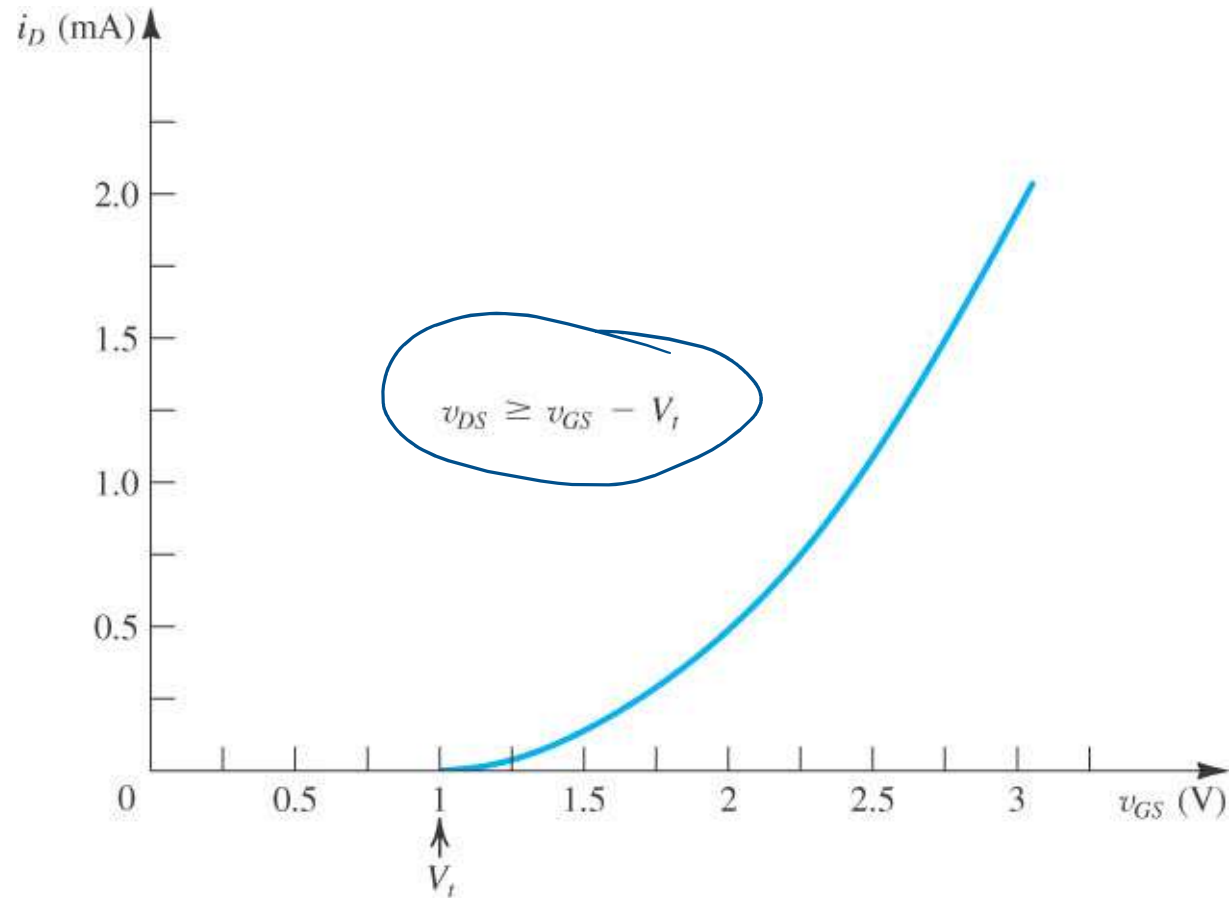


Figura 11. (a) Un MOSFET de enriquecimiento canal n, con v_{GS} y v_{DS} aplicados, y en el que se indican las direcciones normales de flujo de corriente.
 (b) La característica i_D contra v_{GS} para un dispositivo con $k'n (W/L) = 1 \text{ mA/V}^2$.



Fuente: Ref. [2]

Figura 12. La característica i_D contra v_{GS} para un dispositivo con $k'n(W/L) = 1 \text{ mA/V}^2$.

Referencias

1. Sedra, et al. Circuitos Microelectrónicos, 5ª edición. McGraw-Hill Interamericana, 2006.
2. Jaeger. Microelectronic Circuit Design, Third edition. McGraw-Hill, 2008.
3. Cambridge University. *Interactive Explanations for Semiconductor Devices*. <http://www-g.eng.cam.ac.uk/mmg/teaching/linearcircuits/mosfet.html>. Visitado 9 septiembre 2020.